Práctica 1 – Modelo Lógico (Relacional)

1. **Objetivo**

Entender los constructos del modelo relacional (entidades, relaciones, atributos, cardinalidad, restricciones) para el diseño de modelos de datos.

Pre-requisitos

- **StarUML: https://staruml.io/**
- **MySQL: https://www.mysql.com/downloads/**
- **O PostgreSQL: https://www.postgresql.org/download/**
- **Traductor PostgreSQL a MySQL: https://www.codeconvert.ai/postgresql-to-mysql-converter**
- **Grupos de 3 a 6 integrantes**

2. **Actividades**:

A. Crear el **Diagrama Entidad Relación (ER)** correspondiente a un sistema de biblioteca: considere la cardinalidad y participación en las relaciones, así como los diferentes tipos de entidades, atributos y restricciones (clave primaria y foránea)***:***

1) Abrir StarUML
2) Adicionar un Diagrama ER

Para los siguientes requisitos:

• Una biblioteca desea almacenar información sobre sus libros.

• Inicialmente, desea almacenar las siguientes características para los libros: ISBN (International Standard Book Number), título en inglés y español, año de publicación y autores de cada libro.

• Para los autores, desea almacenar: nombre y nacionalidad.

• Cabe señalar que un autor puede tener varios libros, así como un libro puede ser escrito por varios autores.

• Cada libro de la biblioteca pertenece a una categoría.

• La biblioteca desea almacenar un registro de todas las categorías existentes, con información como: código de categoría y descripción.

• Una categoría puede tener varios libros asociados.

3) Identificar entidades y sus atributos
4) Identificar relaciones y sus atributos

5) Crear un diagrama ER
6) Generar instrucciones SQL (DDL)

B. Crear el **Diagrama Entidad Relación (ER)** correspondiente a un sistema de gestión de pedidod: considere la cardinalidad y participación en las relaciones, así como los diferentes tipos de entidades, atributos y restricciones (clave primaria y foránea)***:***

1) Abrir StarUML
2) Adicionar un Diagrama ER

Para los siguientes requisitos:

• Una empresa vende productos de limpieza, y desea controlar mejor los productos que vende, sus clientes y pedidos.

• Cada producto se caracteriza por un código, un nombre de producto, una categoría (por ejemplo, detergente, jabón en polvo, jabón, etc.) y su precio.

• La categoría es una clasificación creada por la propia empresa.

• La compañía tiene información sobre todos sus clientes.

• Cada cliente se identifica con un código, nombre, dirección, número de teléfono, estado ("bueno", "medio", "malo"), correos electrónicos, edad y su límite de crédito.

• También se almacena información sobre los pedidos de los clientes.

• Cada pedido tiene un número y la fecha de en que se realiza el pedido.

• Cada pedido puede incluir de uno a varios productos, y se debe almacenar la cantidad de productos en cada pedido.

3) Identificar entidades y sus atributos
4) Identificar relaciones y sus atributos
5) Crear un diagrama ER
6) Generar instrucciones SQL (DDL)

3. **Entregable**: Informe conteniendo

- Diagrama ER
- Script SQL (DDL) de creación de base de datos y esquema en MySQL o PostgreSQL

3. **Referencias**

- **Lake P., and Crowther, P. (2013). Concise Guide to Databases: A Practical Introduction (1th edition).**
- **Nield, T. (2016). Getting Started with SQL. " O'Reilly Media, Inc.".**

- **DeBarros, A. (2022). Practical SQL: A Beginner's Guide to Storytelling with Data. no starch Press.**

Recursos:

- https://www.w3schools.com/sql/sql_intro.asp
- https://codigonautas.com/guia-completa-consultas-sql/
- IBM. **Structured Query Language**. https://cdncontribute.geeksforgeeks.org/wp-content/uploads/SQL-Manual.pdf
- IBM. **Guide to SQL: Tutorial**. https://www.ibm.com/docs/en/informix-servers/14.10.0?topic=programming-guide-sql-tutorial
- Martin Svoboda. Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering. B0B36DBS: Database Systems. **SQL Data Definition**: https://www.ksi.mff.cuni.cz/~svoboda/courses/172-B0B36DBS/lectures/Lecture-03-SQL-Data-Definition.pdf